

Selección del actuador del paralelogramo

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Actuador seleccionado: FAULHABER 10L HL 64:1 con motor paso a paso AM1020 (AM10202R025008), Ø10 mm, husillo 3×0,5 mm. Todos los valores salen de las hojas de datos oficiales (anexo 7); los cálculos, de 02489-00-MC003/calculo.py.

Requisito	Objetivo	10L HL 64:1 + AM1020	Cumple
Ancho máximo	12 mm, ideal 10 mm	Ø10 mm; largo motor + reductora 33,3 mm	sí
Fuerza	>50 N	100 N continua; 150 N pico dinámico; 350 N estática	sí (×2)
Carrera	≈8 mm	husillo de 15 a 100 mm, a pedido	sí
Mantener posición	sí	husillo autobloqueante; retención 1,6 mNm con corriente	sí
Precisión absoluta	no crítica	100 µm (husillo estándar); juego de tuerca 80 µm	sí
Velocidad	secundaria	1 mm/s continua; 8 mm en 8 s	sí
Robustez	alta	carcasa y husillo inoxidables, engranajes de acero	sí
Electrónica	mínima	paso a paso bipolar en lazo abierto, sin encoder	sí

- **Los requisitos crecieron de 15 N a más de 50 N** y la carrera de 5 a 8 mm. Eso descartó la primera elección, **06L HL + DM0620**: su versión más fuerte (1024:1) da 25 N continuos.
- **El 10L HL 64:1 da el doble de la fuerza pedida** (100 N) y es el más rápido de la serie. Las relaciones 256:1 (150 N) y 1024:1 (200 N) no aportan nada necesario y tardan 27 s y 114 s en recorrer 8 mm.
- **El AM1020 tiene margen**: para 100 N necesita 0,51 mNm; a 1 mm/s (7680 min^{-1}) entrega ≈0,88 mNm con una tensión de driver de 2,5 veces la nominal. Para 50 N el margen es de 3,5 veces.
- **El 10L SL no sirve**: es la versión de carga estándar de la misma serie; con 64:1 da 15 N y como máximo 40 N con 1024:1.
- **Descartados**: maxon DCX 10 S + GPX 10 + husillo propio (la reductora admite 5 N axiales: habría que diseñar el apoyo axial, la tuerca y el guiado); BLDC (exige inversor trifásico); leva excéntrica (par de 0,2 Nm para 50 N, más que los 0,15 Nm continuos del GPX 10, y carga lateral); PiezoMotor LEGS (máximo 40 N con 24,2 mm de alto).
- **Pendiente para la integración**: carga radial máxima de **5 N** sobre el husillo, fuerza de choque contra el tope (el motor puede superar los 150 N de pico), referencia de posición sin encoder (*homing*) y definición de la tuerca (sección 6).

2 Requisitos y cómo cambiaron

El actuador mueve el módulo a través del paralelogramo y tiene que ser extremadamente compacto. Los requisitos cambiaron durante la selección:

Requisito	Etapla inicial	Requisito final
Diámetro / ancho máximo	≈6 mm (lo más chico posible)	12 mm, ideal 10 mm
Carrera	≈5 mm	≈8 mm
Fuerza	≈15 N	>50 N
Uso	accionamientos breves	mantener posición; vida útil prioritaria
Precisión absoluta	no crítica	no crítica
Velocidad	–	secundaria
Robustez	–	alta, aplicación industrial
Electrónica	–	lo más compacta posible

La carrera corta (8 mm) abrió la puerta a tecnologías distintas del actuador lineal convencional: leva excéntrica y motores piezoeléctricos. La fuerza de más de 50 N dentro de 10–12 mm fue el requisito que terminó definiendo la selección.

3 Primera elección: 06L HL + DM0620

Con 15 N y 5 mm, la opción fue el FAULHABER **06L HL 64:1** con el paso a paso **DM0620** (20 pasos por vuelta, 0,25 mNm de retención). Es la misma filosofía que la solución final —reductora planetaria y husillo 3×0,5 integrados— en un tamaño menor: el conjunto mide 24,7 mm de largo.

Tabla 1: Serie 06L HL (hoja EN_06L_HL_FMO, ed. 28/07/2026).

	64:1	256:1	1024:1
Fuerza axial continua [N]	15	20	25
Pico dinámico / estático [N]	25 / 80	30 / 80	35 / 80
Velocidad continua [mm/s]	1,6	0,4	0,1
Tiempo para 5 mm [s]	3,1	12,5	50

Para 15 N el DM0620 necesita 0,076 mNm, muy por debajo de sus 0,25 mNm: era una solución muy atractiva. **Al subir el requisito a más de 50 N la familia de 6 mm quedó sin margen:** ni con 1024:1 pasa de 25 N continuos, y su fuerza estática máxima es de 80 N.

4 Solución elegida: 10L HL 64:1 + AM1020

4.1 Datos de la hoja

La serie 10L HL (*Gearhead with integrated Lead Screw, high load*) mantiene la arquitectura de la 06L en Ø10 mm y multiplica la capacidad mecánica.

Tabla 2: Serie 10L HL (hoja EN_10L_HL_FMO, ed. 28/07/2026). En negrita, la relación elegida.

	64:1	256:1	1024:1
Fuerza axial continua [N]	100	150	200
Pico dinámico [N]	150	200	250
Pico estático [N]	350	350	350
Velocidad continua / pico [mm/s]	1 / 2,1	0,3 / 0,5	0,07 / 0,1
Entrada cont. / pico [min ⁻¹]		8000 / 16 000	
η reductora / husillo, máx. [%]	70 / 35	60 / 35	55 / 35
Largo L2 / con AM1020 L1 [mm]	17,4 / 33,3	20,5 / 36,4	23,6 / 39,5
Masa [g]	10,1	11,2	13,3
Tiempo 8 mm, cont. / pico [s]	8 / 3,8	27 / 16	114 / 80
Husillo	3×0,5 mm, perfil de rosca propio; acero inoxidable		
Tuerca estándar	cilíndrica, plástica; juego axial 80 μm		
Carcasa / engranajes / cojinetes	acero inoxidable / acero / rodamientos de bolas precargados		
Carga radial máx. (50 mm de la brida)	5 N		
Pandeo del husillo estándar	195 N (empotrado-libre); 1563 N (empotrado-apoyado)		
Temperatura de operación	−30 a +80 °C		

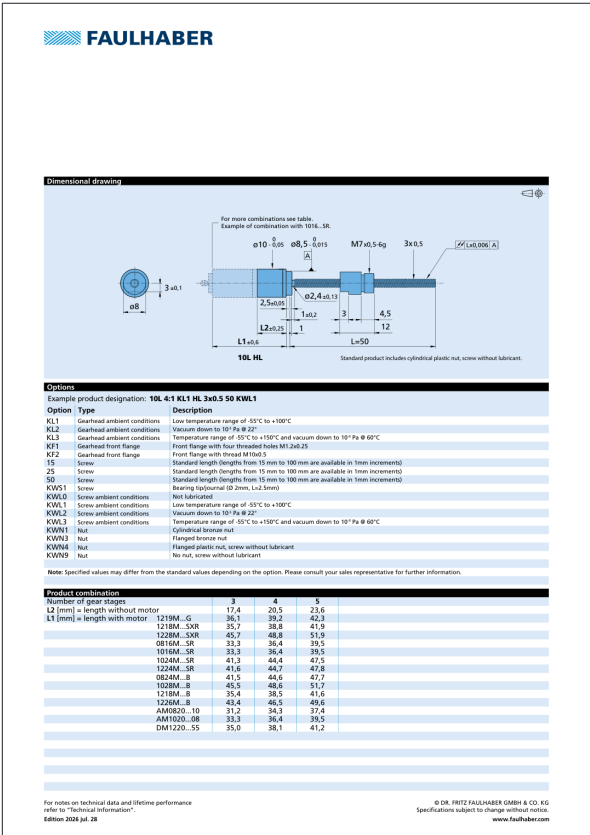
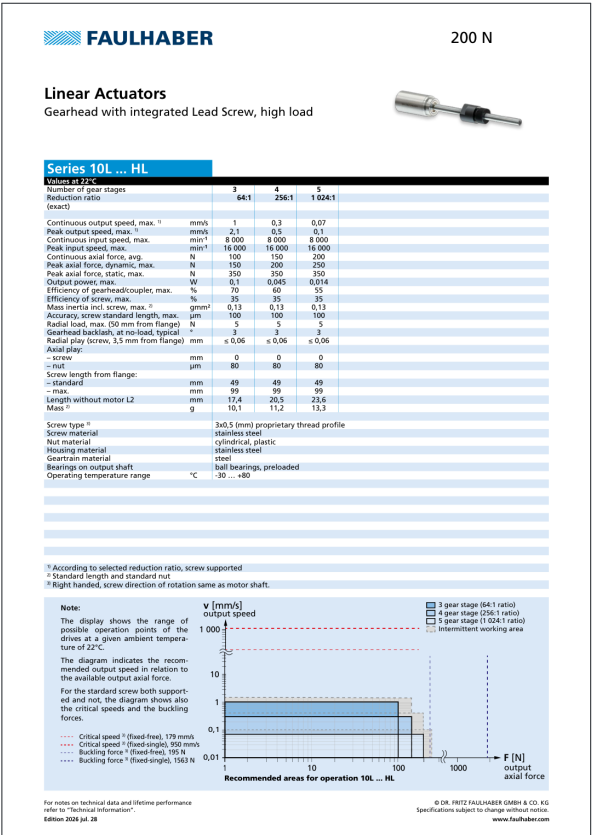


Figura 1: Hoja de datos FAULHABER 10L HL: datos técnicos, zonas de operación recomendadas, plano y combinaciones con motores (AM1020...08: L1 = 33,3 mm con 64:1).

4.2 Relación de reducción

El 64:1 ya duplica la fuerza pedida y es el único que recorre los 8 mm en segundos. El 256:1 y el 1024:1 suben la fuerza continua a 150 y 200 N, que no se necesitan, y alargan la carrera a 27 s y 114 s.

4.3 Motor AM1020 y punto de operación

El AM1020 es un paso a paso de dos fases, 20 pasos por vuelta, $\varnothing 10 \times 15,9$ mm y 5,5 g. La variante del CAD (AM10202R025008) es la de rodamientos de bolas precargados (2R), bobinado 0250 (2 V, 0,25 A por fase, 8Ω) y piñón para reductoras 10/1 (opción 08), que es la que se acopla al 10L.

El par de motor necesario para una fuerza F en la tuerca es

$$T_m = \frac{F p}{2\pi \eta_s \eta_g i}, \quad (1)$$

con $p = 0,5$ mm, $i = 64$ y los rendimientos máximos de la hoja ($\eta_s = 0,35$, $\eta_g = 0,70$). Da **0,25 mNm para 50 N y 0,51 mNm para 100 N**. Como los rendimientos son máximos, el par real es algo mayor. La velocidad de motor es $n_m = 60 v i / p$: 1 mm/s pide 7680 min^{-1} y 2,1 mm/s, 16128 min^{-1} .

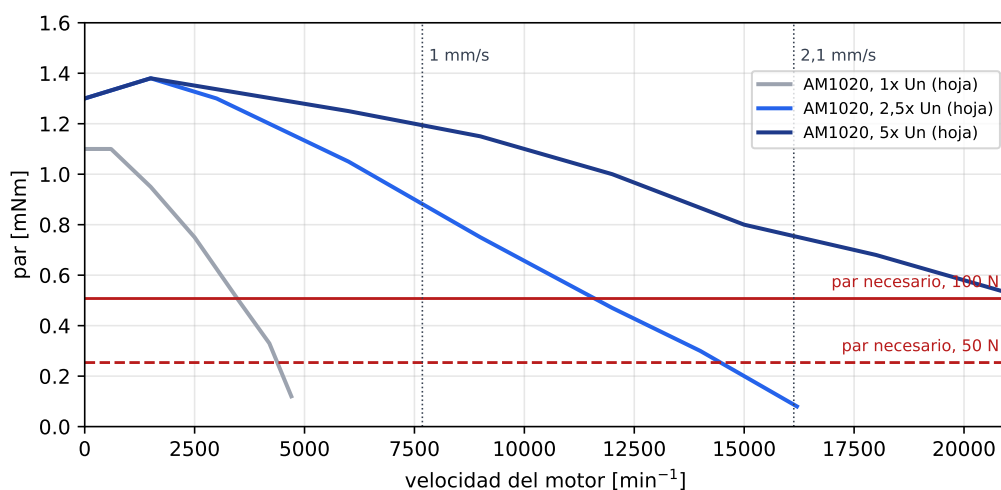
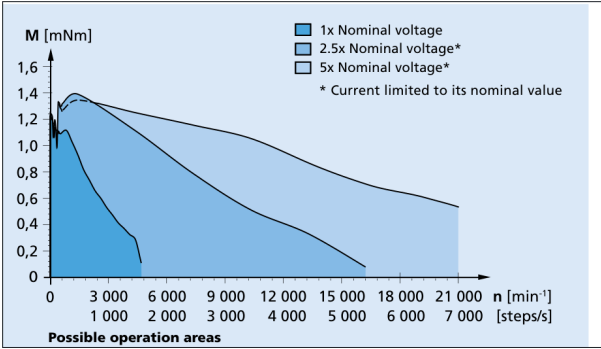
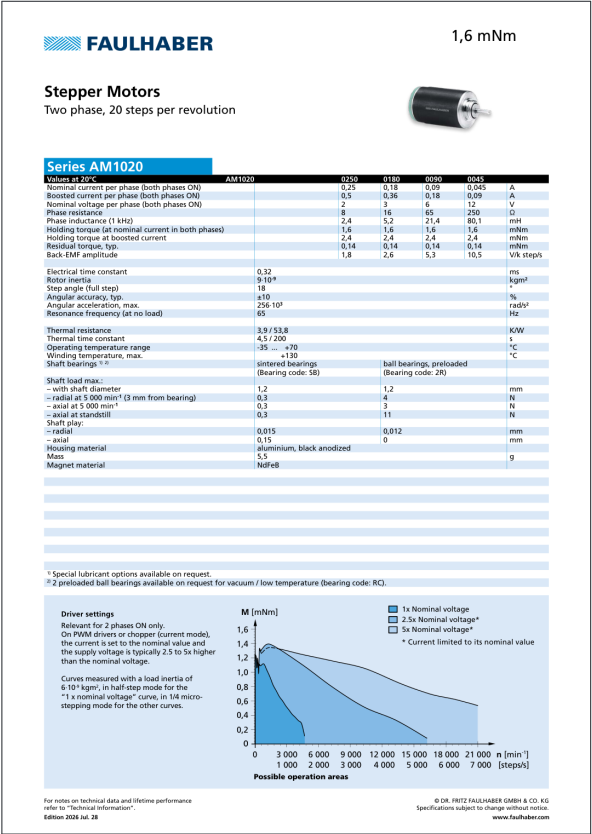


Figura 2: Curvas par-velocidad del AM1020 (digitalizadas de la hoja, $\pm 0,05$ mNm) frente al par necesario con el 10L HL 64:1. «2,5x Un»: driver chopper con 2,5 veces la tensión nominal y corriente limitada a la nominal.

- **A 1 mm/s** el motor entrega $\approx 0,88$ mNm ($2,5 \times U_n$) o $\approx 1,19$ mNm ($5 \times U_n$): margen de 1,7 a 2,3 veces sobre 100 N, y de 3,5 a 4,7 veces sobre 50 N.
- **A 2,1 mm/s** hace falta $5 \times U_n$ ($\approx 0,75$ mNm disponibles) y se está en el límite de 16000 min^{-1} de entrada de la reductora: sirve para maniobras cortas, no como régimen.
- **Con $1 \times U_n$** (sin driver chopper) el motor solo llega a $\approx 3500 \text{ min}^{-1}$ con 0,5 mNm: $\approx 0,45$ mm/s y 18 s para 8 mm.



Detalle de la curva de la hoja.

Figura 3: Hoja de datos FAULHABER AM1020 (ed. 28/07/2026).

4.4 HL frente a SL

Las dos variantes de la serie 10L son *gearhead with integrated lead screw*: ambas tienen reductora planetaria y el mismo husillo 3×0,5. La diferencia es la **capacidad de carga**: SL es la versión estándar (*standard load*) y HL la de carga alta (*high load*).

Tabla 3: 10L SL frente a 10L HL (hojas EN_10L_SL_FMO y EN_10L_HL_FMO).

	10L SL	10L HL
Fuerza continua con 64:1 [N]	15	100
Fuerza continua máxima [N]	40 (1024:1)	200 (1024:1)
Pico estático [N]	60	350
Largo sin motor, 64:1 [mm]	16,9	17,4

Con 0,5 mm más de largo, el HL multiplica por 6,7 la fuerza continua con 64:1. El SL no llega a 50 N en ninguna relación.

4.5 Husillo, tuerca y roscas

- **El husillo no es una M3×0,5:** la hoja lo define como «3x0,5 (mm) proprietary thread profile». Para fabricar una tuerca propia (p. ej. con RapidDirect) hay que obtener antes de FAULHABER el perfil, las tolerancias y el material recomendado.
- **Tuercas de FAULHABER:** cilíndrica plástica (estándar), cilíndrica de bronce (KWN1), con

brida de bronce (KWN3), con brida plástica (KWN4) o sin tuerca (KWN9).

- **La M7×0,5-6g** del plano es la rosca de montaje de la brida frontal de la reductora, no la de transmisión.
- **Largo del husillo:** 49 mm estándar; de 15 a 100 mm en pasos de 1 mm (opciones KL). La carrera útil es el largo roscado menos el largo de la tuerca.
- **Mantener posición:** FAULHABER declara autobloqueantes sus husillos de rosca (figura 4), coherente con un rendimiento del husillo menor al 50 %. Sin corriente, la carga no debería hacer retroceder el conjunto; con corriente, el AM1020 retiene con 1,6 mNm. **Verificar en ensayo.**

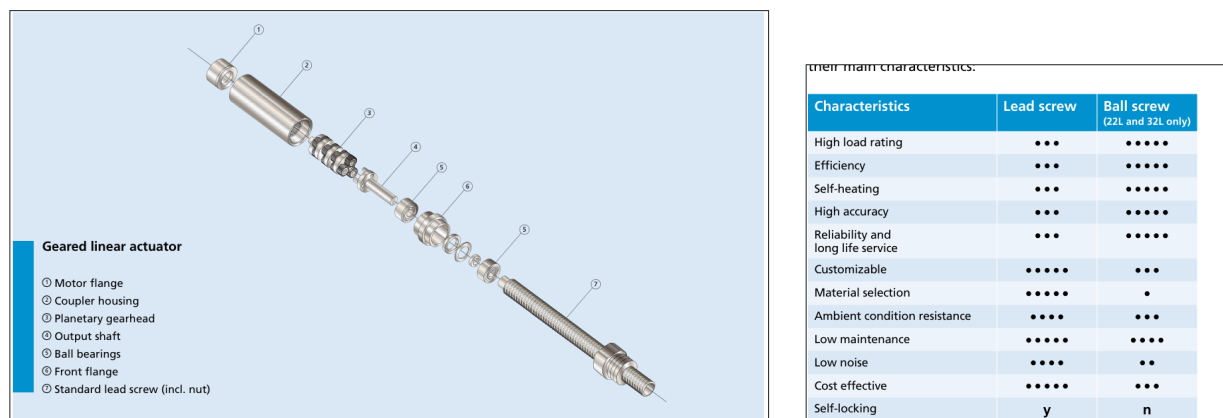


Figura 4: FAULHABER, *Geared Linear Actuators – Technical Information*. Izquierda: estructura interna (brida de motor, reductora planetaria, eje de salida, rodamientos, brida frontal y husillo con tuerca). Derecha: comparación husillo de rosca / husillo de bolas; *self-locking*: sí.

La estructura muestra por qué se eligió: **la cadena motor → reductora → apoyo de salida → husillo → tuerca viene resuelta en Ø10 mm**, con los rodamientos que toman la carga axial.

5 Alternativas descartadas

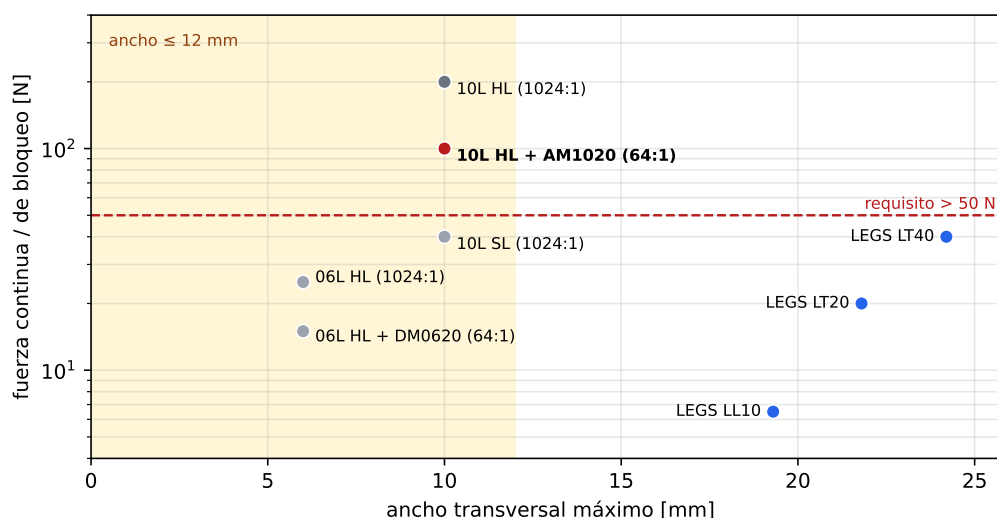


Figura 5: Fuerza continua (FAULHABER) o de bloqueo (PiezoMotor) frente al ancho transversal máximo, según las hojas de datos. Solo el 10L HL cae en la zona de ≤ 12 mm y > 50 N.

5.1 maxon DCX 10 S + GPX 10 + husillo externo

La idea era separar motor + reductora comerciales + husillo comprado + tuerca propia. El motor no es el problema: el DCX 10 S tiene 0,9 mNm nominales a $14\,300\text{ min}^{-1}$, y el GPX 10 de 3 etapas (64:1) transmite 0,10 Nm continuos, suficiente en teoría para $\approx 440\text{ N}$ con un husillo $3\times 0,5$.

El problema es la carga axial: el GPX 10 admite 5 N (dinámica, todas las etapas). Para empujar más de 50 N hay que agregar dentro de 10–12 mm un acople, un rodamiento axial, el husillo, la tuerca y el guiado, que el 10L HL ya trae resueltos. El GP 8 S es demasiado chico para la fuerza y el GP 16 S excede el diámetro objetivo. Además, un motor de corriente continua necesita encoder (ENX 10) para posicionar.

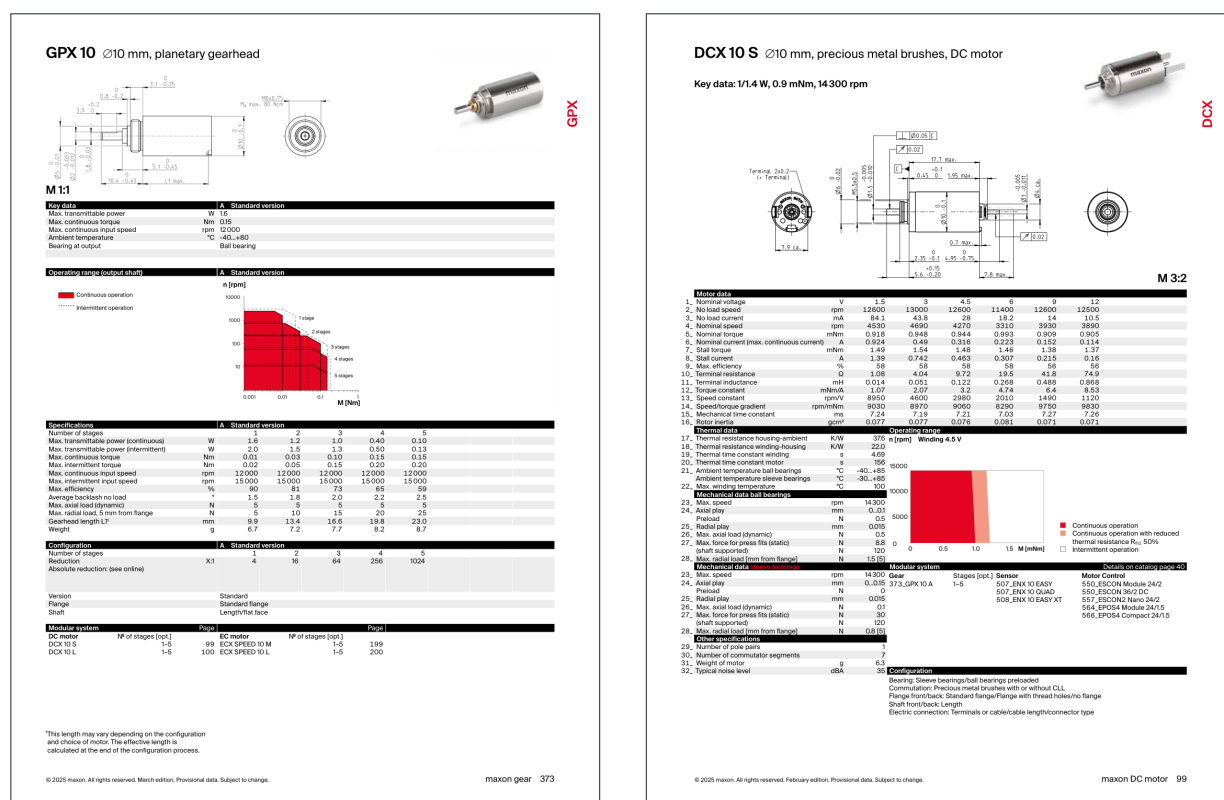


Figura 6: Hojas maxon (catálogo 2025, páginas 373 y 99): GPX 10 (*Max. axial load (dynamic): 5 N*) y DCX 10 S.

5.2 Motores sin escobillas (BLDC)

Tanto FAULHABER como maxon ofrecen BLDC de Ø10 mm compatibles: densidad de potencia, vida útil, suavidad y control por FOC. La penalización es la **electrónica**: inversor trifásico y conmutación, en un volumen que no tenemos, para mover 8 mm despacio. En la tabla de combinaciones del 10L HL, además, el BLDC 1028...B deja el conjunto en 45,5 mm frente a 33,3 mm con el AM1020. Queda como opción técnicamente buena pero peor para esta arquitectura.

5.3 Leva excéntrica

Con excentricidad $e = 4\text{ mm}$ la carrera es $S = 2e = 8\text{ mm}$. Sin rozamiento, el par en el eje es $T = Fe \sin \theta$, máximo a 90° : **0,2 Nm para 50 N**, más que los 0,15 Nm continuos del GPX 10 más grande. A eso se suman la carga lateral, la ventaja mecánica muy variable con el ángulo, el seguidor

5.4 PiezoMotor LEGS

Tabla 4: PiezoMotor LEGS (hojas LL10AD-2608, LT20ACD-2608, LT40-2608).

Modelo	Fuerza de bloqueo [N]	L×H×D [mm]	Masa [g]	Driver
LL10	6,5	22×19,3×10,8	23	PMD301/401, 48 V
LT20	20	22×21,8×10,8	29	PMD301/401, 48 V
LT40	40	32,1×24,2×23,1	61	PMD301/401, 48 V

Ninguno llega a 50 N y el más fuerte mide 24,2 mm de alto. Tampoco da, ante golpes o caídas, la tranquilidad de un conjunto de acero con reductora y husillo. Queda como tecnología interesante, no como primera elección.

Data sheet
LT20ACD-2608-01

Piezo LEGS® LT20ACD

Key features

- 20 N force
- Sub nanometer precision
- Direct drive and no backlash
- No power draw in hold position
- Unparalleled size to force ratio

Product Description

The LT20 linear motor is designed for a wide range of OEM applications in typical environments. The primary focus of the design is on ease of integration. The exceptional high-speed dynamics and nanometer resolution make it suitable for numerous applications.

The motor is ideally suited for move and hold applications or automatic adjustments. In the hold

position, it consumes no power. The drive technology is direct, eliminating the need for gears or lead screws to generate linear motion. The motor is free from mechanical play or backlash. Available in three versions: Standard stainless steel for normal environments (A), Vacuum version (C) and Non-magnetic vacuum version (D).

Product Dimensions (mm)

Technical drawing showing the dimensions of the Piezo LEGS LT20ACD linear motor in millimeters (mm). The drawing includes a side view, a top view, and a cross-sectional view.

Side View Dimensions:

- Total length: 21.8
- Distance from left end to center of coil: 15.5
- Distance from left end to center of coil (alternative measurement): 11.8
- Coil diameter: M1.6x3
- Distance from coil to right end: 9
- Right end thickness: 21
- Overall height: 9 ± 0.05

Top View Dimensions:

- Width: 14
- Distance between mounting holes: L ± 1
- Mounting hole diameter: φ 1.7
- Distance from left edge to mounting hole: 4 ± 0.1
- Distance from right edge to mounting hole: 1.6
- Overall width: 17.5

Cross-sectional View Dimensions:

- Outer diameter: 10.8
- Inner diameter: 7

SWEDEN
Statogatan 14
SE-733 40 Uppsala

USA
4215 Pleasant Rd
Fort Mill, SC 29708

JAPAN
Aceini KK, Ark Mot Bldg
West wing 16th floor
1-12-32 Akasaka, Minato-ku Tokyo
107-6016 Japan

www.piezomotor.com

Data sheet
 LT20ACD-2668-01

Piezo LEGS® LT20ACD

Type	Normal (A)	Non-magnetic (C)	Non-magnetic Vacuum (D)		
Maximum stroke	74.5 mm				
Speed range @ Rbump, no load, 20°C	1 mm/s ~ 20 mm/s (check driver)				
Step length, full step @ Delta, no load, 20°C	3.3 µm				
Maximum speed (driver and waveform dependent)	20 mm/s				
Max operating frequency (driver dependent)	2.5 kHz				
Movement resolution	< 1 N				
Stall force	20 N				
Holding force	> 20 N				
Vacuum	No		Yes (10 torr)		
Non-magnetic	No		Yes		
Max operating voltage	48 V				
Power consumption	10 mW/Hz				
Mechanical size L x H x D	22 x 21.8 x 10.8 mm				
Weight with 50 mm drive rod ¹	29 g				
Material in motor housing	Stainless steel	Arcap (non-magnetic)			
Operating temperature (recommended)	-20 to +70 °C				
Storage temperature	-20 to +70 °C				
Built in encoder	No				
Connector motor (motor side)	2 x JST BM05B-SR5S-TB		Soldered cable w. 2 x JST 05SR-3S		
Control	Open loop or closed loop				
Lifetime (Cycles), [Room temp, 1ATM and Half Load]	2.5 x 10 ⁷ WFM-S*				
Index	N/A				
Max. acceleration	800 Hz/ms				

All specifications are subject to change without notice.

Standard lengths of drive rods are 30, 40, 50, 60 and 101 mm. Other drive rod lengths between 30 and 100.8 mm can be made on request, at an extra charge.

*Wave Form Step

Controllers

PMD301

1-axis micro-step driver/controller - max 3 kHz, RS485 or USB

PMD401

1-axis micro-step driver/controller - stackable PCB, max 1.5 kHz, RS485 or SPI

Starter Kit

PMD301/401 controller, motor cables, USB-to-RS485 cable, and power supply

Piezo Drive Lab software downloadable from acui.com

SWEDEN
 Stationsgatan 14
 SE-753 40 Uppsala

USA
 4215 Pleasant Rd
 Fort Mill, SC 29708

JAPAN
 Acui KK, Ark Mori Bldg
 West wing 16th floor
 1-12-32 Asakusa, Minato-ku Tokyo
 107-0016 Japan

acui.com/motor

Figura 7: Hoja PiezoMotor LT20ACD: 20 N de bloqueo en 22×21.8×10.8 mm.

6 Riesgos de integración y pendientes

- **Carga radial:** el husillo admite 5 N radiales a 50 mm de la brida. La unión con el paralelogramo tiene que llevar articulación o guiado de la tuerca para no cargarlo lateralmente.

- **Choque contra tope:** con 1,6 mNm y los rendimientos máximos, el motor podría empujar hasta ≈ 315 N, por encima de los 150 N de pico dinámico. Limitar la corriente del driver o prever topes que no bloqueen el husillo.
- **Referencia de posición:** en lazo abierto no hay encoder. Hace falta *homing* (fin de carrera o detección de pérdida de paso) al arrancar.
- **Driver:** bipolar de dos fases en modo chopper, con 2,5 a 5 veces la tensión nominal (5 a 10 V para el bobinado de 2 V) y corriente limitada a 0,25 A.
- **Tuerca propia:** pedir a FAULHABER el perfil del husillo antes de fabricarla.
- **Vida útil:** FAULHABER no da una vida fija; depende de tuerca, carga, velocidad, temperatura y ciclo de trabajo. Consultar con el ciclo real.
- **Integración geométrica:** verificada con el CAD del conjunto (FAULHABER_10L_HL_64_1_AM10202R025008_conjunto.stp), que no está versionado en este repositorio.

7 Anexo: hojas de datos

Las hojas completas están en 02489-00-MC003/fuentes/. Direcciones de descarga (septiembre 2026):

- FAULHABER 10L HL, 10L SL, 06L HL y *Technical Information*: <https://eshop.faulhaber.com> (páginas de las series 10L...HL, 10L...SL, 06L...HL).
- FAULHABER AM1020 y DM0620 (EN_AM1020_FPS.pdf y EN_DM0620_FPS.pdf): <https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/>.
- maxon GPX 10 y DCX 10 S: catálogo maxon 2025, páginas 373 y 99 (<https://www.maxongroup.com>).
- PiezoMotor LL10, LT20, LT40: <https://piezomotor.com>.

